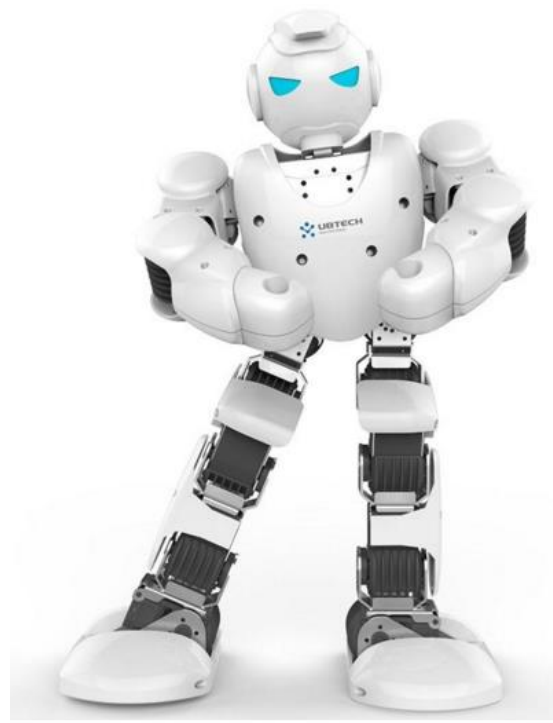


机器人机构学



中国科学院自动化研究所
张大朋 研究员
2025年12月2日

线几何与旋量系

➤ 线矢量集、线簇及分类

n 条单位线矢量 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 组成一个线矢量集，记为 $\mathbf{S}=\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ 。如果在线矢量集 $\mathbf{S}$ 中，存在一组线性无关的单位线矢量 $S_1, S_2, \dots, S_r$ ，并且 $\mathbf{S}$ 中的其他所有线矢量都是这 r 条线矢量的线性组合，则称这 r 条线矢量为线矢量集的一组基。

即这 r 条线矢量连同它们的线性组合共同组成线簇， r 为该线簇的阶数或维数，记作 $r=\text{rank}(\mathbf{S})$ ，此处 r 的取值为1~6，具有很强的物理意义。

例如，由所有通过坐标原点的线矢量所组成的线矢量集中，任一条线矢量都可以通过下面3条正交（线性无关）的单位线矢量线性组合而成，组成一个维数为3的线簇：

$$\begin{cases} S_1 = (1, 0, 0; 0, 0, 0) \\ S_2 = (0, 1, 0; 0, 0, 0) \\ S_3 = (0, 0, 1; 0, 0, 0) \end{cases}$$

线几何与旋量系

➤ 线矢量集相关性判别

设有 n 条单位线矢量 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 组成的线矢量集，若存在不全为0的数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，使得 $\sum_{i=1}^n \lambda_i S_i = 0$ ，则该线矢量集线性相关；否则该线矢量集线性无关。设各条线矢量的旋量坐标可表示为 $(l, m, n; p, q, r)$ ，则该线矢量集的线性相关性可用 $J\lambda = 0$ 的矩阵 J 的秩来判定。 $(\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)^T)$ 。

$$J = \begin{bmatrix} l_1 & l_2 & \cdots & l_n \\ m_1 & m_2 & \cdots & m_n \\ n_1 & n_2 & \cdots & n_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \\ q_1 & q_2 & \cdots & q_n \\ r_1 & r_2 & \cdots & r_n \end{bmatrix}$$

若 $\text{rank}(J) < n$ ，则 n 个旋量线性相关；

若 $\text{rank}(J) = n$ ，则 n 个旋量线性无关。

线几何与旋量系

线矢量集的线性相关性与坐标系无关。根据此特性来讨论三维空间中线矢量集在不同几何条件下的维数（或最大线性无关组的维数），即所生成的线簇情况。

（1）同轴

将参考坐标系 x 轴与同轴各线矢量重合，则对于单位线矢量，其旋量坐标 $S=(1,0,0;0,0,0)$ ，由此可判断同轴条件下任意多条线矢量可构成一维线簇，其维数为1，记为 $\dim(S)=1$ 。如果用集合表达，可表示成 $^1S = \{kS | S=(s; r \times s)\}$ ，也可用更简单的集合符号表达为 $R(N, s)$ ，式中 N 表示线矢量上的一点； s 表示线矢量的方向（单位矢量表示）。

$$S = \{kS | S = (s; r \times s)\}$$

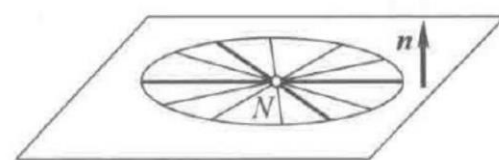
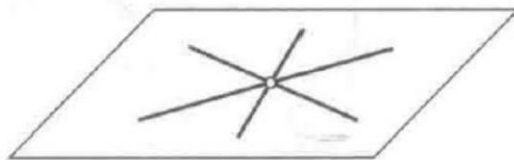
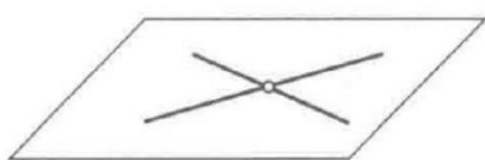


线几何与旋量系

(2) 平面汇交

将线矢量置于参考坐标系 X - Y 平面内，且汇交点为原点，则对于单位线矢量，其一般表达是 $S=(L,M,0;0,0,0)$ ，由此可判断平面汇交条件下任意多条线矢量可构成二维线簇，其维数为2，记为 $\dim(\mathbf{S})=2$ 。如果用集合表达，可表示成 $^2\mathbf{S}=\{S=k_1S_1+k_2S_2, k_1 \neq 0 \text{ or } k_2 \neq 0\}$ ，也可用更简单的集合符号表达为 $U(N, \mathbf{n})$, ($\mathbf{n}=\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2$)，式中 N 表示汇交点； $\mathbf{n}$ 表示汇交线矢量所在平面的法线方向（单位矢量表示）。

$$S = k_1S_1 + k_2S_2 = \begin{pmatrix} k_1s_1 + k_2s_2 \\ r \times (k_1s_1 + k_2s_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \\ r \times s \end{pmatrix}$$

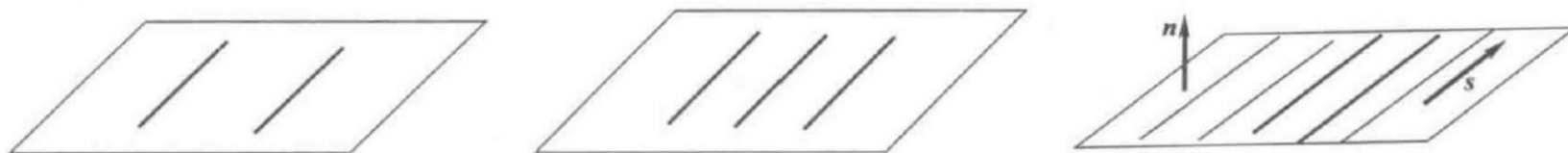


线几何与旋量系

(3) 共面平行

将线矢量置于参考坐标系 $X-Y$ 平面内，且与 X 轴平行，则对于单位线矢量，其一般表达是 $S=(1,0,0;0,0,R)$ ，由此可判断共面平行条件下任意多条线矢量可构成二维线簇，其维数为2，记为 $\dim(\mathbf{S})=2$ 。如果用集合表达，可表示成 ${}^2\mathbf{S}=\{S=k_1S_1+k_2S_2, k_1\neq 0 \text{ or } k_2\neq 0\}$ ，也可用更简单的集合符号表达为 $F_2(N, \mathbf{s}, \mathbf{n}) (\mathbf{s} \cdot \mathbf{n} = 0)$ ，式中 N 表示平面上一点； $\mathbf{s}$ 表示所有平行线矢量的方向； $\mathbf{n}$ 表示平行线矢量所在平面的法线方向（单位矢量表示）。

$$S = k_1S_1 + k_2S_2 = \begin{pmatrix} (k_1 + k_2)s \\ (k_1r_1 + k_2r_2) \times s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \\ r' \times s \end{pmatrix}$$



线几何与旋量系

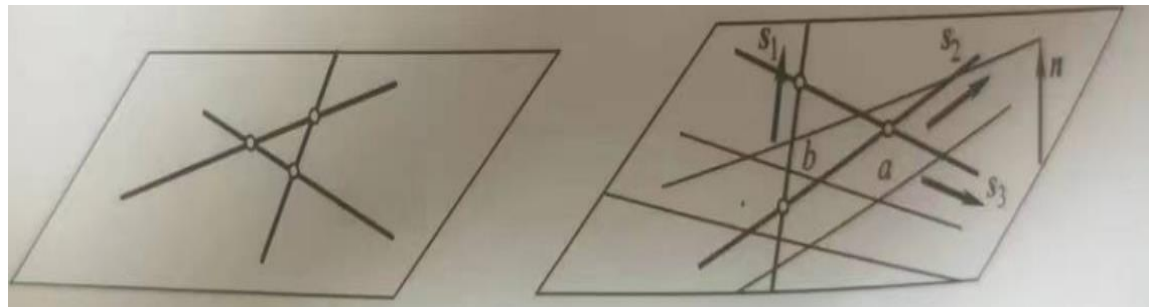
(4) 平面内两两交汇

将线矢量置于参考坐标系 $X-Y$ 平面内，则对于单位线矢量，其一般表达是 $S=(L,M,0;0,0,R)$ ，由此可判断共面条件下任意多条线矢量所组成的集合 S 维数为3，记为 $\dim(S)=3$ 。如果用集合表达，可表示成 ${}^3S = \{S=k_1S_1+k_2S_2+k_3S_3, k_1 \neq 0 \text{ or } k_2 \neq 0 \text{ or } k_3 \neq 0\}$ ，也可用更简单的集合符号表达为 $F_2(N, \mathbf{n})$ ，式中 N 表示平面上一点， $\mathbf{n}$ 表示平面法线方向（单位矢量表示）。

$$S = \{k_1S_1 + k_2S_2 + k_3S_3, k_1 \neq 0, \text{or } k_2 \neq 0, \text{or } k_3 \neq 0\}$$

$$\begin{cases} S_1 = (s_1; r \times s_1) \\ S_2 = (s_2; r \times s_2) \\ S_3 = (s_3; r_3 \times s_3) \end{cases}$$

$$s_3 = as_2 - bs_1, r_3 = r + as_2$$

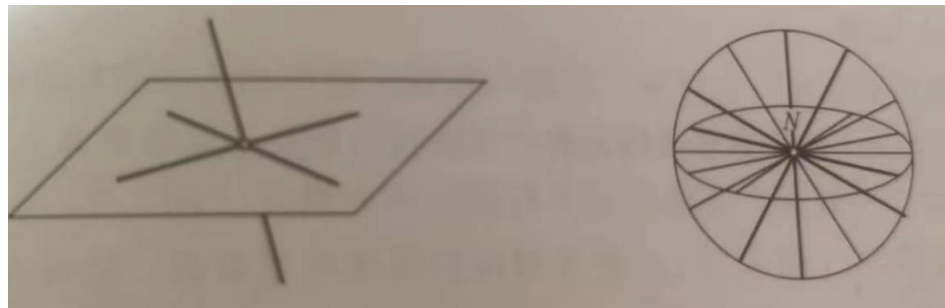


线几何与旋量系

(5) 空间共点

将空间交汇点选为参考坐标系的原点，则对于单位线矢量，其一般表达是 $S=(L,M,N;0,0,0)$ ，由此可判断**空间共点条件下任意多条线矢量**所组成的集合 S 维数为3，记为 $\dim(S)=3$ 。如果用集合表达，可表示成 ${}^3S = \{S = k_1S_1 + k_2S_2 + k_3S_3, k_1 \neq 0 \text{ or } k_2 \neq 0 \text{ or } k_3 \neq 0\}$ ，也可用更简单的集合符号表达为 $S(N)$ ，式中 N 表示空间交汇点。

$$\begin{cases} S_1 = (s_1; r \times s_1) \\ S_2 = (s_2; r \times s_2) \\ S_3 = (s_3; r \times s_3) \end{cases} \quad S = \begin{bmatrix} k_1s_1 + k_2s_2 + k_3s_3 \\ r \times (k_1s_1 + k_2s_2 + k_3s_3) \end{bmatrix}$$



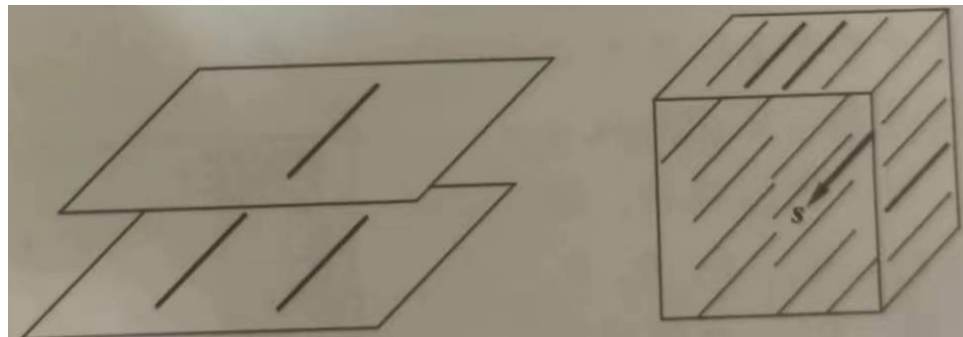
线几何与旋量系

(6) 空间平行

选择参考坐标系的X轴与线矢量平行，则对于单位线矢量，其一般表达是 $S=(1,0,0;0,Q,R)$ 。由此可判断**空间平行条件下任意多条线矢量**所组成的集合 S 维数为3，记为 $\dim(S)=3$ 。如果用集合表达，可表示成 ${}^3S = \{S = k_1 S_1 + k_2 S_2 + k_3 S_3, k_1 \neq 0 \text{ or } k_2 \neq 0 \text{ or } k_3 \neq 0\}$ ，也可用更简单的集合符号表达为 $F(s)$ ，式中 s 表示所有平行线矢量方向。

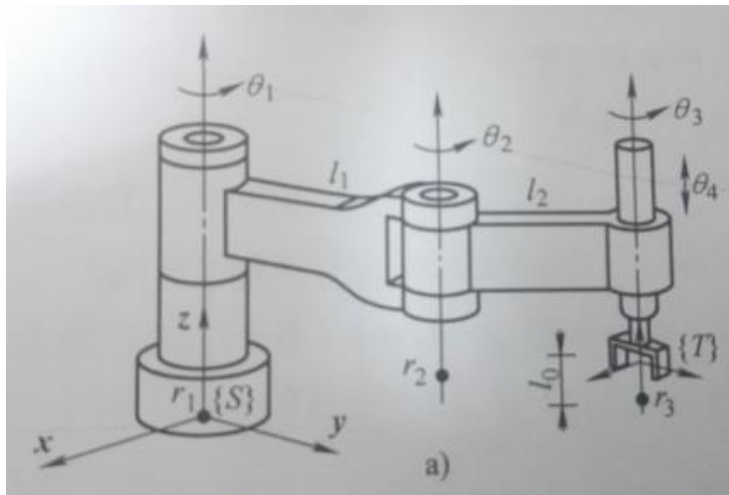
$$S = \sum_{i=1}^3 S_i = \begin{bmatrix} (k_1 + k_2 + k_3)s \\ (k_1 r_1 + k_2 r_2 + k_3 r_3) \times s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \\ r' \times s \end{bmatrix} \quad r' = \frac{k_1 r_1 + k_2 r_2 + k_3 r_3}{k_1 + k_2 + k_3}$$

$$\begin{cases} S_1 = (s; r_1 \times s) \\ S_2 = (s; r_2 \times s) \\ S_3 = (s; r_3 \times s) \end{cases}$$

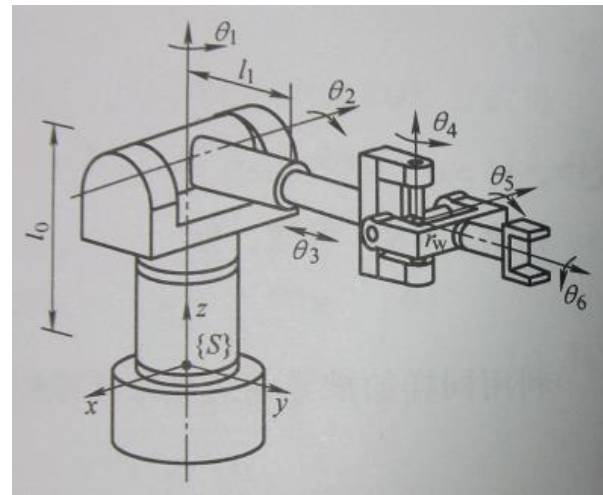


线几何与旋量系

串联机械臂末端的运动可以表示为各个构件运动的叠加；当每个关节的运动用旋量坐标表示时，末端的运动就是这些旋量的线性组合。所有决定末端运动的这些旋量所组成的集合构成一个旋量集，如果这些旋量线性无关，就构成了一个旋量系。



SCARA机器人结构简图



Stanford机器人结构简图

第三章 机器人运动学(1)

内容提要:

- 位置与姿态的表示
- 坐标变换与齐次坐标变换
- 机器人运动姿态与位置的描述
- D-H参数法和指数积公式对比
- 基于指数积的正向运动学

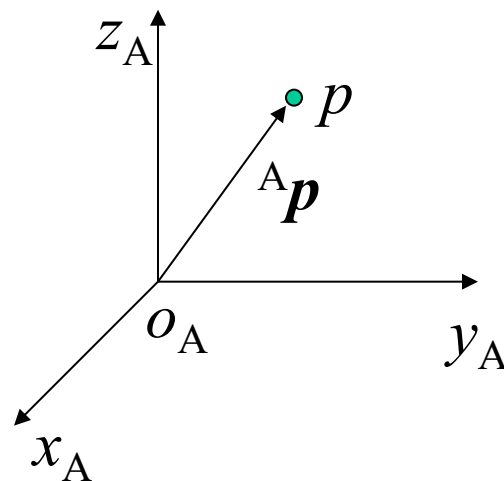
位置与姿态的表示

- 位置描述：位置矢量(position vector)

直角坐标系 $\{A\}$, 位置矢量 ${}^A p$

矩阵表示

$${}^A p = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}$$



矢量和表示 ${}^A p = p_x \vec{i} + p_y \vec{j} + p_z \vec{k}$

矢量的模 $|p| = \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}$

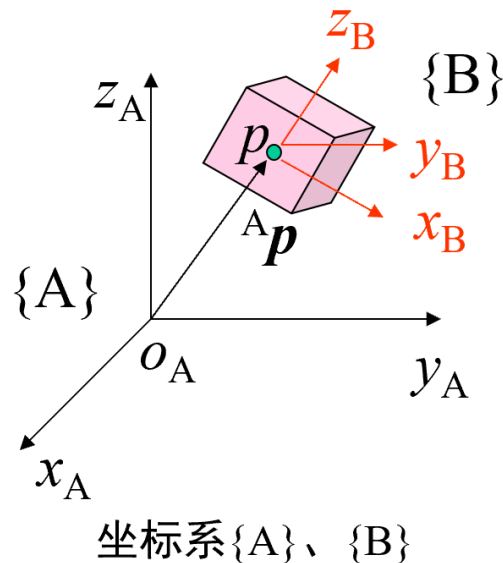
位置与姿态的表示

- 位姿(pose)描述：相对于参考坐标系{A}，坐标系{B}的原点位置和坐标轴的方位可以由位置矢量和旋转矩阵描述。刚体B在参考坐标系{A}中的位姿利用坐标系{B}描述。

$$\{B\} = \begin{bmatrix} {}^A_B R & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

当表示位置时 ${}^A_B R = I$

当表示姿态时 ${}^A p_B = 0$



位置与姿态的表示

• 旋转矩阵 ${}^A_B R$

旋转矩阵中的9个元素只有3个独立变量，它满足正交条件：

$${}^A x_B \cdot {}^A y_B = {}^A y_B \cdot {}^A z_B = {}^A z_B \cdot {}^A x_B = 0$$

$${}^A x_B \cdot {}^A x_B = {}^A y_B \cdot {}^A y_B = {}^A z_B \cdot {}^A z_B = 1$$

$${}^B_A R = {}^A_B R^{-1} = {}^A_B R^T, \quad \left| {}^A_B R \right| = 1$$

旋转变换的逆（反变换）等于其转置。

$${}^A x_B \cdot {}^A y_B = r_{11}r_{12} + r_{21}r_{22} + r_{31}r_{32}$$

$${}^A x_B \times {}^A y_B = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ r_{11} & r_{21} & r_{31} \\ r_{12} & r_{22} & r_{32} \end{vmatrix} = (r_{21}r_{32} - r_{22}r_{31})\vec{i} + (r_{12}r_{31} - r_{11}r_{32})\vec{j} + (r_{11}r_{22} - r_{12}r_{21})\vec{k}$$

坐标变换

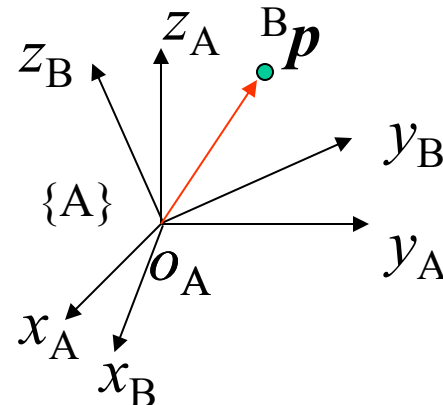
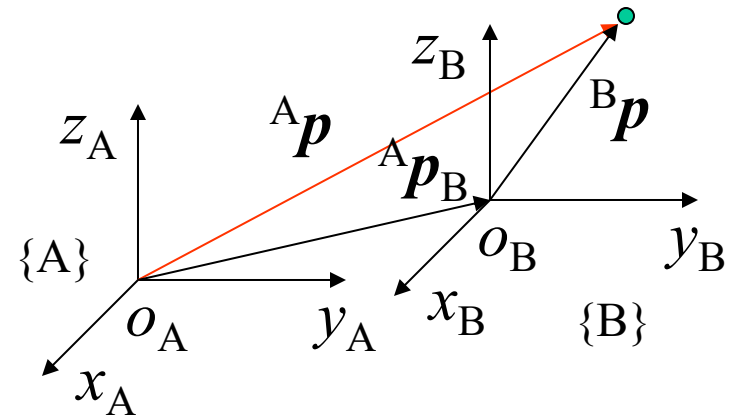
- 平移坐标变换：在坐标系{B}中的位置矢量 ${}^B p$ 在坐标系{A}中的表示可由矢量相加获得。

$${}^A p = {}^B p + {}^A p_B$$

- 旋转坐标变换：
坐标系{B}与坐标系{A}原点相同，则 p 点在两个坐标系中的描述具有下列关系：

$${}^A p = {}^A R {}^B p$$

$${}^B p = {}^B R {}^A p = {}^A R^T {}^A p$$



坐标变换

- 基本旋转变换：分别绕 x, y, z 轴的旋转
任何旋转变换可以由有限个基本旋转变换合成得到

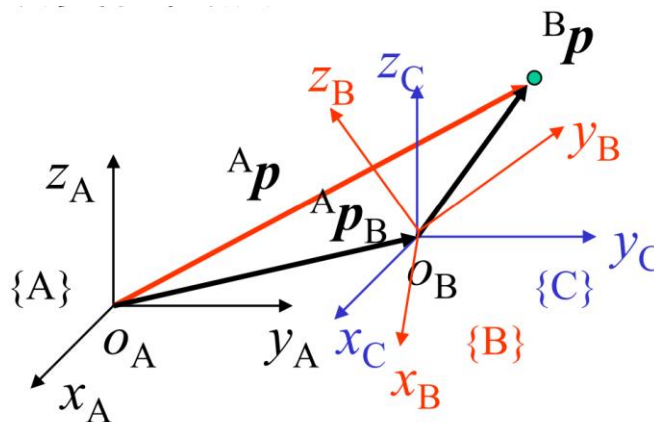
$$R(x, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\theta & -s\theta \\ 0 & s\theta & c\theta \end{bmatrix} \quad R(y, \theta) = \begin{bmatrix} c\theta & 0 & s\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\theta & 0 & c\theta \end{bmatrix} \quad R(z, \theta) = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 复合变换：平移和旋转构成复合变换

$${}^A p = {}^C p + {}^A p_C$$

$${}^C p = {}^C_B R^B p = {}^A_B R^B p$$

$${}^A p = {}^A_B R^B p + {}^A p_B$$



坐标变换

- 例题：坐标{B}的初始位姿与参考坐标系{A}相同，坐标系{B}相对于{A}的 z_A 轴旋转 30° ，再沿{A}的 x_A 和 y_A 轴分别移动12和6。求位置矢量 ${}^A p_B$ 和旋转矩阵 ${}^A R_B$ 。假设p点在坐标系{B}中位置 ${}^B p = [5 \ 9 \ 0]^T$ ，求其在坐标系{A}中的表示。

解：

$${}^A R_B = R(z, 30^\circ) = \begin{bmatrix} c30^\circ & -s30^\circ & 0 \\ s30^\circ & c30^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^A p_B = \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^A p = {}^A R_B {}^B p + {}^A p_B = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11.83 \\ 16.294 \\ 0 \end{bmatrix}$$

齐次坐标变换

• 齐次变换

$${}^A p = {}^A R {}^B p + {}^A p_B \Rightarrow \begin{bmatrix} {}^A p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A R & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B p \\ 1 \end{bmatrix} \quad {}^A p' = {}^A T {}^B p'$$

$${}^A p' = \begin{bmatrix} {}^A p \\ 1 \end{bmatrix}, \quad {}^A T = \begin{bmatrix} {}^A R & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^B p' = \begin{bmatrix} {}^B p \\ 1 \end{bmatrix}$$

${}^A p'$ 、 ${}^B p'$ 称为点的齐次坐标, ${}^A T$ 称为齐次坐标变换矩阵

例题2: 对于**例题1**利用齐次坐标求解 ${}^A p$ 。

$${}^A T = \begin{bmatrix} {}^A R & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 & 12 \\ 0.5 & 0.866 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^A p = {}^A T {}^B p = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 & 12 \\ 0.5 & 0.866 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11.83 \\ 16.294 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

第三章 机器人运动学 (1)

齐次坐标变换

- 平移齐次坐标变换

$$Trans(a,b,c) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Translation transformation}$$

- 旋转齐次坐标变换

Rotation transformation

$$\begin{aligned} Rot(x,\theta) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c\theta & -s\theta & 0 \\ 0 & s\theta & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & Rot(y,\theta) &= \begin{bmatrix} c\theta & 0 & s\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s\theta & 0 & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & Rot(z,\theta) &= \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

- 复合变换

先平移后旋转

$${}^A_B T = \begin{bmatrix} I & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^A_B R & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A_B R & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

先旋转后平移

$${}^A_B T = \begin{bmatrix} {}^A_B R & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A_B R & {}^A_B R {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

坐标变换

- 关于坐标变换的顺序
 - 纯平移变换与变换次序无关
 - 旋转变换与变换次序有关

$$R(y, \phi)R(z, \theta)R(x, \alpha) = \begin{bmatrix} c\phi & 0 & s\phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\phi & 0 & c\phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\alpha & -s\alpha \\ 0 & s\alpha & c\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\phi c\theta & s\phi s\alpha - c\phi s\theta c\alpha & s\phi c\alpha + c\phi s\theta s\alpha \\ s\theta & c\theta c\alpha & -c\theta s\alpha \\ -s\phi c\theta & c\phi s\alpha + s\phi s\theta c\alpha & c\phi c\alpha - s\phi s\theta s\alpha \end{bmatrix}$$

$$R(x, \alpha)R(z, \theta)R(y, \phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\alpha & -s\alpha \\ 0 & s\alpha & c\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\phi & 0 & s\phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\phi & 0 & c\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\phi c\theta & -s\theta & s\phi c\theta \\ s\phi s\alpha + c\phi s\theta c\alpha & c\theta c\alpha & -c\phi s\alpha + s\phi s\theta s\alpha \\ -s\phi c\alpha + c\phi s\theta s\alpha & c\theta s\alpha & c\phi c\alpha + s\phi s\theta s\alpha \end{bmatrix}$$

- 复合变换与变换次序有关

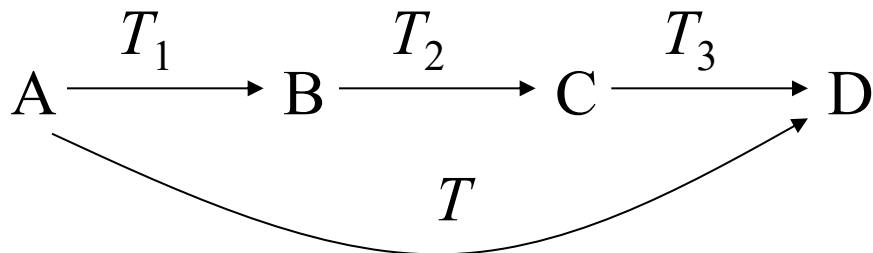
坐标变换

- **联体坐标：** 对于坐标系 $\{A\}$ 、 $\{B\}$ 、 $\{C\}$ ， $\{A\}$ 是参考坐标系， $\{B\}$ 相对于 $\{A\}$ 的坐标以及 $\{C\}$ 相对于 $\{B\}$ 的坐标称为联体坐标。

设 $\{B\}$ 在 $\{A\}$ 中的表示为 T_1 ， $\{C\}$ 在 $\{B\}$ 中的表示为 T_2 ，刚体在 $\{C\}$ 中的表示为 T_3 ，刚体在 $\{A\}$ 中的表示为 T ，则

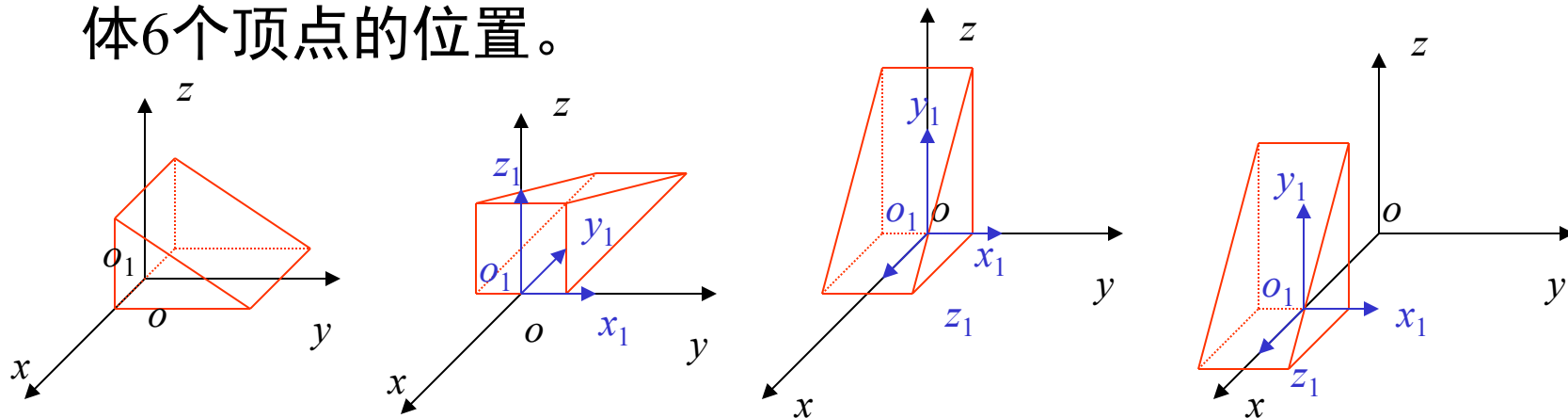
$$T = T_1 T_2 T_3$$

上式可以理解为：从基坐标系变换到联体坐标系，右乘



齐次坐标变换

- 刚体位置描述：利用齐次坐标变换可以描述刚体的位置和姿态。刚体上其它点在参考坐标系中的位置可以由变换矩阵乘以该点在刚体坐标系中的位置获得。
- 例题：下图中的物体可以由 $\{(1,0,0), (-1,0,0), (-1,0,2), (1,0,2), (1,4,0), (-1,4,0)\}$ 表示。如果该物体在**基坐标系**中先绕 z 轴旋转 90° ，再绕 y 轴旋转 90° ，再沿 x 轴平移4，求物体6个顶点的位置。



选取物体上与 o 点重合的点 o_1 为刚体坐标系原点，其初始坐标轴 $x_1y_1z_1$ 方向与 xyz 坐标系相同。变换后刚体的位姿为：

第三章 机器人运动学 (1)

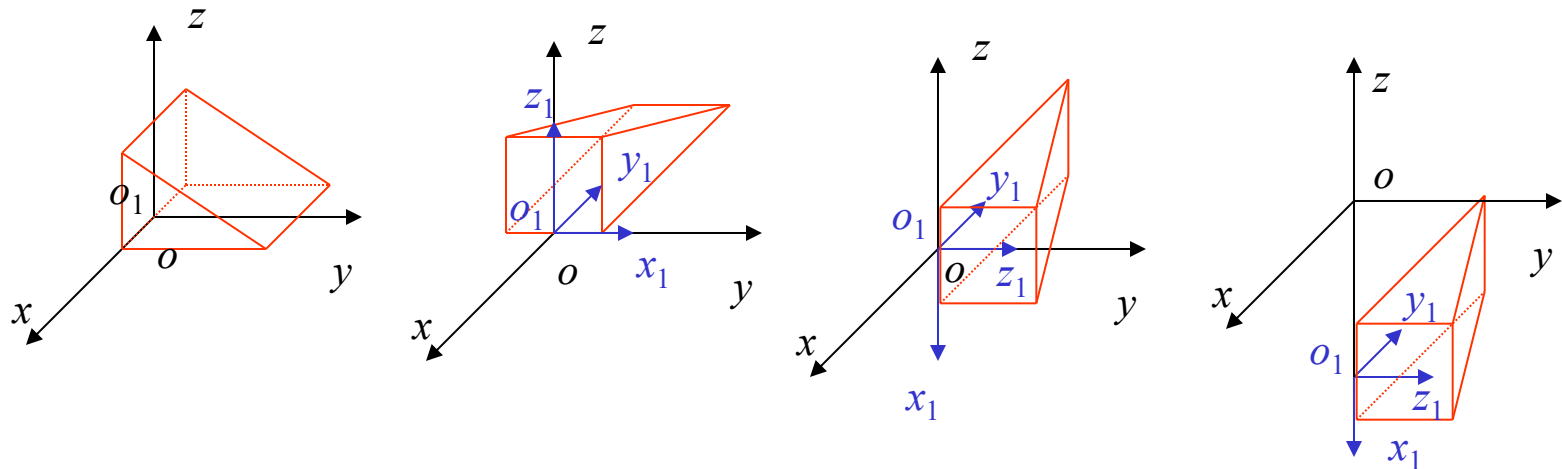
齐次坐标变换

$$T = \text{Trans}(4,0,0)\text{Rot}(y,90)\text{Rot}(z,90) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

✓ 左乘

$$T = \text{Rot}(z,90)\text{Rot}(y,90)\text{Trans}(4,0,0) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

✗ 右乘



第三章 机器人运动学 (1)

齐次坐标变换

刚体的6个顶点在基坐标系中的位置：

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 6 & 6 & 4 & 4 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- 齐次坐标变换的逆变换：对于坐标系{A}、{B}，{A}是参考坐标系，{B}相对于{A}的联体坐标系。
{B}相对于{A}的描述为： ${}^A_B T = \begin{bmatrix} {}^A_B R & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

{A}相对于{B}的描述为： ${}^B_A T = {}^A_B T^{-1} = \begin{bmatrix} {}^A_B R & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} {}^A_B R^T & -{}^A_B R^T {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

- 一般的，有：

$$T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z & -p \cdot n \\ o_x & o_y & o_z & -p \cdot o \\ a_x & a_y & a_z & -p \cdot a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

机器人运动姿态与位置的描述

- 机器人运动姿态描述

➤ 欧拉(Euler)角表示：先绕 z 轴旋转 ϕ ，再绕新的 y 轴(y')旋转 θ ，再绕新的 z 轴(z'')旋转 φ ，以此表示所有的姿态。欧拉变换在基坐标系中的表示为：

$$\text{Euler}(\phi, \theta, \varphi) = \text{Rot}(z, \phi) \text{Rot}(y, \theta) \text{Rot}(z, \varphi)$$

$$= \begin{bmatrix} c\phi & -s\phi & 0 & 0 \\ s\phi & c\phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\theta & 0 & s\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s\theta & 0 & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\varphi & -s\varphi & 0 & 0 \\ s\varphi & c\varphi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} c\phi c\theta c\varphi - s\phi s\varphi & -c\phi c\theta s\varphi - s\phi c\varphi & c\phi s\theta & 0 \\ s\phi c\theta c\varphi + c\phi s\varphi & -s\phi c\theta s\varphi + c\phi c\varphi & s\phi s\theta & 0 \\ -s\theta c\varphi & s\theta s\varphi & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第三章 机器人运动学 (1)

机器人运动姿态与位置的描述

► 旋转变换矩阵与欧拉角之间的转换

$${}^A R_B = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x \\ n_y & o_y & a_y \\ n_z & o_z & a_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\phi c\theta c\varphi - s\phi s\varphi & -c\phi c\theta s\varphi - s\phi c\varphi & c\phi s\theta \\ s\phi c\theta c\varphi + c\phi s\varphi & -s\phi c\theta s\varphi + c\phi c\varphi & s\phi s\theta \\ -s\theta c\varphi & s\theta s\varphi & c\theta \end{bmatrix}$$

(1) 若 $a_z=1$ ，则 $\theta=0$ 。同时，根据旋转变换矩阵的约束条件，可知， $n_z=0$ ， $o_z=0$ ， $a_x=0$ ， $a_y=0$ 。此时，

$$\begin{bmatrix} n_x & o_x & 0 \\ n_y & o_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c(\phi + \varphi) & -s(\phi + \varphi) & 0 \\ s(\phi + \varphi) & c(\phi + \varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\phi + \varphi = \text{atan2}(n_y, o_y)$$

物理意义：由欧拉角的定义可知，在 $\theta=0$ 时， z 轴方向不变，两次分别绕 z 轴旋转角度 ϕ 和 φ 等价于一次绕 z 轴的旋转角度 $\phi + \varphi$ 。

第三章 机器人运动学 (1)

$${}^A R_B = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x \\ n_y & o_y & a_y \\ n_z & o_z & a_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\phi c\theta c\varphi - s\phi s\varphi & -c\phi c\theta s\varphi - s\phi c\varphi & c\phi s\theta \\ s\phi c\theta c\varphi + c\phi s\varphi & -s\phi c\theta s\varphi + c\phi c\varphi & s\phi s\theta \\ -s\theta c\varphi & s\theta s\varphi & c\theta \end{bmatrix}$$

机器人运动姿态与位置的描述

► 旋转变换矩阵与欧拉角之间的转换

(2) 若 $a_z = -1$ ，则 $\theta = \pi$ 。同时，根据旋转变换矩阵的约束条件，可知， $n_z = 0$ ， $o_z = 0$ ， $a_x = 0$ ， $a_y = 0$ 。此时，与(1)类似。

(3) 若 $a_z \neq \pm 1$ ，则 $s\theta \neq 0$ 。由等式两边第三行第一列、第二列对应元素相等，得到 φ 的解。由等式两边第一行、第二行第三列对应元素相等，得到 ϕ 的解。若 $s\theta > 0$ ， ϕ 和 φ 的解为：

$$\begin{cases} \varphi = \text{atan2}(o_z, -n_z) \\ \phi = \text{atan2}(a_y, a_x) \end{cases}$$

$$\text{若 } s\theta < 0, \phi \text{ 和 } \varphi \text{ 的解为: } \begin{cases} \varphi = \text{atan2}(-o_z, n_z) \\ \phi = \text{atan2}(-a_y, -a_x) \end{cases}$$

$$\theta = \text{atan2}(a_x c\phi + a_y s\phi, a_z)$$

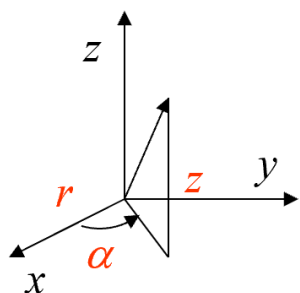
将 ϕ 、 θ 和 φ 的两组解分别代入等式，由等式两边第一行的第一列和第二列、第二行的第一列和第二列的四个对应元素相等，判定出 ϕ 、 θ 和 φ 的正确解。

第三章 机器人运动学 (1)

机器人运动姿态与位置的描述

- 机器人位置的描述

➤ 柱面坐标表示位置：先沿基坐标系的 x 轴平移 r ，再绕基坐标系的 z 轴旋转 α ，再沿基坐标系的 z 轴平移 z 。



$$\text{Cyl}(z, \alpha, r) = \text{Trans}(0, 0, z) \text{Rot}(z, \alpha) \text{Trans}(r, 0, 0)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\alpha & -s\alpha & 0 & 0 \\ s\alpha & c\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & r \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\alpha & -s\alpha & 0 & rc\alpha \\ s\alpha & c\alpha & 0 & rs\alpha \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

若需要相对于不转动的坐标系规定姿态，则需要对上式绕新的 z 轴旋转 $-\alpha$ ，即：

$$\text{Cyl}(z, \alpha, r) = \begin{bmatrix} c\alpha & -s\alpha & 0 & rc\alpha \\ s\alpha & c\alpha & 0 & rs\alpha \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c(-\alpha) & -s(-\alpha) & 0 & 0 \\ s(-\alpha) & c(-\alpha) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & rc\alpha \\ 0 & 1 & 0 & rs\alpha \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

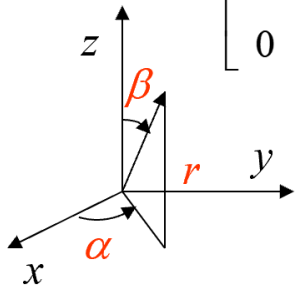
第三章 机器人运动学 (1)

机器人运动姿态与位置的描述

- **球面坐标表示位置**：先沿基坐标系的 z 轴平移 r ，再绕基坐标系的 y 轴旋转 β ，再沿基坐标系的 z 轴旋转 α 。

$$\text{Sph}(\alpha, \beta, r) = \text{Rot}(z, \alpha) \text{Rot}(y, \beta) \text{Trans}(0, 0, r)$$

$$= \begin{bmatrix} c\alpha & -s\alpha & 0 & 0 \\ s\alpha & c\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\beta & 0 & s\beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s\beta & 0 & c\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\alpha c\beta & -s\alpha & c\alpha s\beta & rc\alpha s\beta \\ s\alpha c\beta & c\alpha & s\alpha s\beta & rs\alpha s\beta \\ -s\beta & 0 & c\beta & rc\beta \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



若需要相对于不转动的坐标系规定姿态，则需要对上式绕新的 y 轴旋转 $-\beta$ ，再绕新的 z 轴旋转 $-\alpha$ ，即：

$$\text{Sph}(\alpha, \beta, r) = \begin{bmatrix} c\alpha c\beta & -s\alpha & c\alpha s\beta & rc\alpha s\beta \\ s\alpha c\beta & c\alpha & s\alpha s\beta & rs\alpha s\beta \\ -s\beta & 0 & c\beta & rc\beta \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c(-\beta) & 0 & s(-\beta) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s(-\beta) & 0 & c(-\beta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c(-\alpha) & -s(-\alpha) & 0 & 0 \\ s(-\alpha) & c(-\alpha) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & rc\alpha s\beta \\ 0 & 1 & 0 & rs\alpha s\beta \\ 0 & 0 & 1 & rc\beta \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第三章 机器人运动学 (1)

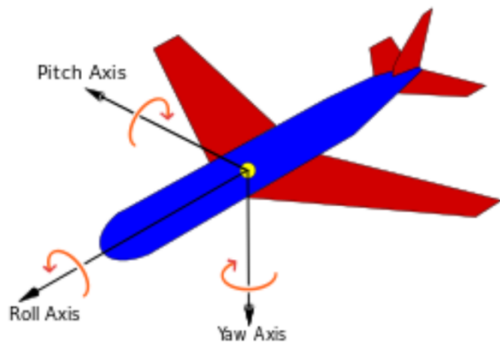
机器人运动姿态与位置的描述

- 横滚(roll)、俯仰(pitch)和偏航(yaw)角表示：先绕z轴旋转 ϕ ，再绕新的y轴(y')旋转 θ ，再绕新的x轴(x'')旋转 φ ，以此表示所有的姿态。横俯偏变换在基坐标系中的表示为：

Pitch（俯仰）：欧拉角向量的x轴

Yaw（偏航）：欧拉角向量的y轴

Roll（翻滚）：欧拉角向量的z轴



$$\text{RPY}(\phi, \theta, \varphi) = \text{Rot}(z, \phi) \text{Rot}(y, \theta) \text{Rot}(x, \varphi)$$

$$= \begin{bmatrix} c\phi & -s\phi & 0 & 0 \\ s\phi & c\phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\theta & 0 & s\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s\theta & 0 & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c\varphi & -s\varphi & 0 \\ 0 & s\varphi & c\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} c\phi c\theta & c\phi s\theta s\varphi - s\phi c\varphi & c\phi s\theta c\varphi + s\phi s\varphi & 0 \\ s\phi c\theta & s\phi s\theta s\varphi + c\phi c\varphi & s\phi s\theta c\varphi - c\phi s\varphi & 0 \\ -s\theta & c\theta s\varphi & c\theta c\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

机器人运动学

- 机器人运动学是描述机器人关节与组成机器人各刚体之间的运动关系。
- 机器人运动学研究的最根本任务是机器人输入与输出构件间的位置和速度关系，同时也是各类运动性能分析及尺度综合的基础。
- 不管机器人关节采用何种运动副，都可以将它们分解成单自由度的转动副和移动副。
- 当所有关节变量已知时，可用正运动学确定机器人末端的位姿。如果机器人末端位姿固定，可用逆运动学求解每一个关节变量。
- 将传统的D-H法和以旋量指数映射理论为基础的指数积的方法进行对比，对串联机器人的正运动学问题进行求解。

第三章 机器人运动学（1）

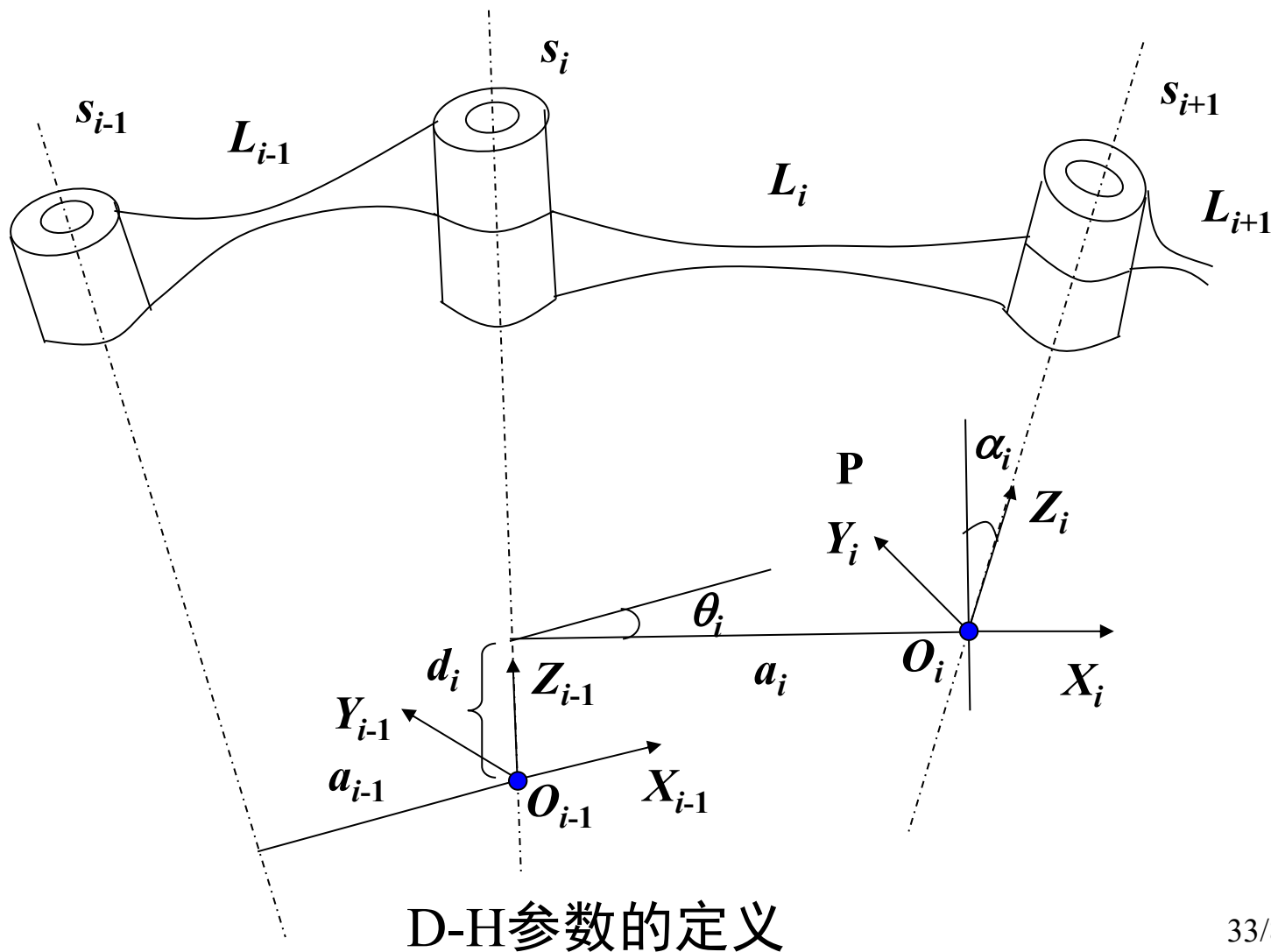
正向运动学

- 机器人的正向运动学：在给定相邻连杆的相对位置情况下，确定机器人末端执行器的位姿。
- 关节与连杆：机器人由若干运动副和杆件连接而成，这些杆件称为连杆，连接相邻两个连杆的运动副称为关节。
- 串联机器人的正向运动学可以通过将各个关节引起的刚体运动合成。
- 传统的D-H参数法计算工具坐标系 $\{T\}$ 相对机器人基坐标系 $\{S\}$ 的位形，需在各个关节上建立连杆坐标系 $\{i\}$ ，相邻连杆坐标系之间的齐次变换矩阵为 ${}^{i-1}_i g(\theta_i)$ 。
- 具有 n 个关节的串联机器人运动学正解计算公式为：

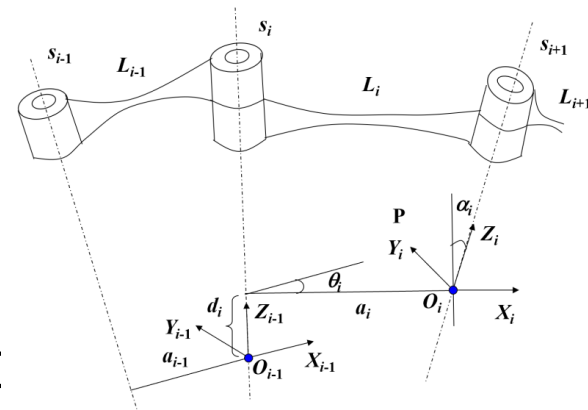
$${}^S_T g(\boldsymbol{\theta}) = {}^0_1 g(\theta_1) {}^1_2 g(\theta_2) \dots {}^{i-1}_i g(\theta_i) \dots {}^{n-1}_n g(\theta_n) {}^n_T g$$

第三章 机器人运动学 (1)

连杆坐标系的建立



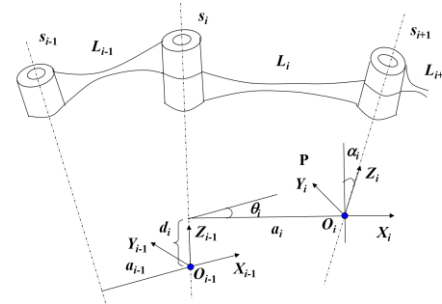
连杆坐标系的定义



- 使用坐标系后置方式，各符号的定义如
 - 1) 连杆坐标系 $O_i x_i y_i z_i$ 的建立原则：原点取在 a_i 与轴线 s_{i+1} 的交点处， z_i 轴沿轴线 s_{i+1} 的方向， x_i 轴沿 a_i 的方向；
 - 2) 关节轴线 s_{i+1} 表示连杆 L_{i+1} 相对 L_i 的运动轴线，同时也是 Z_i 轴；
 - 3) 连杆 a_i 表示轴线 s_i 到 s_{i+1} 的距离；
 - 4) 连杆的扭转角 α_i 表示轴线 s_i 到 s_{i+1} 的转角；
 - 5) 关节的转角 θ_i 表示连杆 L_i 相对 L_{i-1} 的转角；
 - 6) 连杆的偏距 d_i 表示从 a_{i-1} 与轴线 s_i 的交点到 a_i 与轴线 s_i 交点的有向距离。

第三章 机器人运动学 (1)

连杆坐标系的定义



- 每个连杆坐标系对应一组参数： $\{a_i, \alpha_i, d_i, \theta_i\}$
- 可以通过如下四步完成连杆坐标系 $\{i-1\}$ 到连杆坐标系 $\{i\}$ 的齐次变换。

(1) 绕 s_i (z_{i-1}) 轴转动 θ_i ；(2) 沿 s_i 轴平移 d_i ；(3) 沿 a_i (x_i) 轴平移 a_i ；(4) 绕 a_i 轴转动 α_i 。

连杆坐标系转换的齐次变换矩阵为：

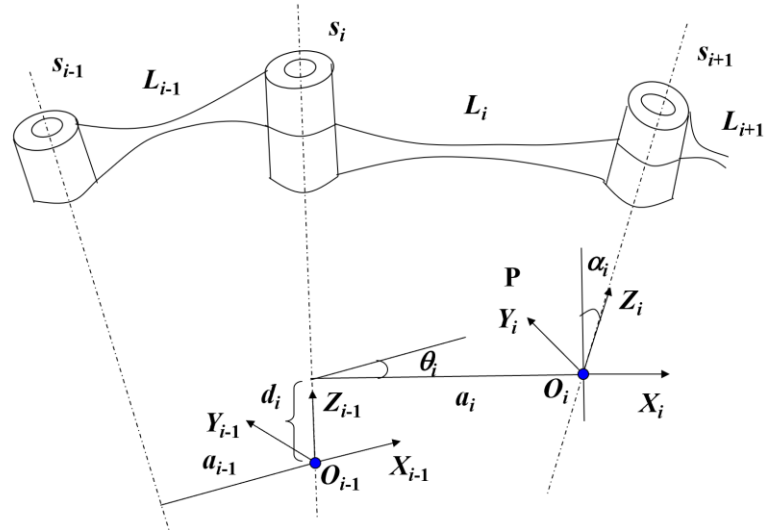
$${}^{i-1}_i g = R_z(\theta_i) t_z(d_i) t_x(a_i) R_x(\alpha_i) = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

自由度为 n 的串联机器人，需要建立 $n+1$ 个连杆坐标系。

第三章 机器人运动学 (1)

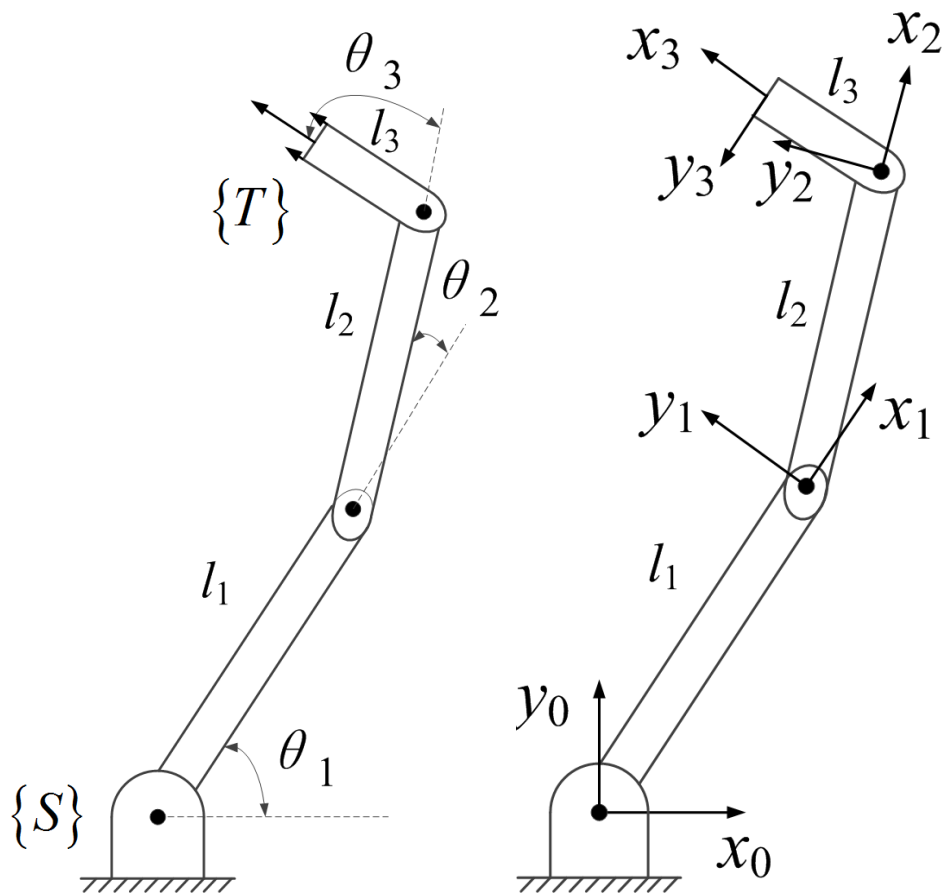
至此，坐标系 $O_{i-1}X_{i-1}Y_{i-1}Z_{i-1}$ 与坐标系 $O_iX_iY_iZ_i$ 已经完全重合。这种关系可以用连杆 C_{i-1} 到连杆 C_i 的4个齐次变换来描述。总的变换矩阵(D-H矩阵)为：

$$\begin{aligned}
 A_i &= \text{Rot}(z, \theta_i) \text{Trans}(0, 0, d_i) \text{Trans}(a_i, 0, 0) \text{Rot}(x, \alpha_i) \\
 &= \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & 0 \\ s\theta_i & c\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c\alpha_i & -s\alpha_i & 0 \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$



第三章 机器人运动学 (1)

3R机器人的连杆坐标系



3R机器人连杆坐标系

D-H参数

i	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	θ_1	0	l_1	0
2	θ_2	0	l_2	0
3	θ_3	0	l_3	0

相邻连杆坐标系间的
齐次变换矩阵如下：

$${}^{i-1}_i g(\theta_i) = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & a_i \sin \theta_i \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第三章 机器人运动学 (1)

3R机器人的连杆坐标系

3R机器人的正向运动学计算公式:

$${}^S_T g(\boldsymbol{\theta}) = {}^0_1 g(\theta_1) {}^1_2 g(\theta_2) {}^2_3 g(\theta_3) {}^3_T g$$

当工具坐标系和连杆3的坐标系重合时

$${}^3_T g = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{则 } {}^S_T g(\boldsymbol{\theta}) = \begin{bmatrix} c\theta_{123} & -s\theta_{123} & 0 & l_1 c\theta_1 + l_2 c\theta_{12} + l_3 c\theta_{123} \\ s\theta_{123} & c\theta_{123} & 0 & l_1 s\theta_1 + l_2 s\theta_{12} + l_3 s\theta_{123} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

正向运动学的指数积公式

- 使用指数积的方法求解机器人运动学正解比传统的D-H参数法简单。
- 系统中只有两个坐标系：惯性坐标系 $\{S\}$ 和工具坐标系 $\{T\}$ 。
- 使用指数积的机器人运动学几何表述方式：

$$g(\theta) = e^{\theta \hat{\xi}} g(0)$$

其中， ξ 表示该关节轴线的单位运动旋量坐标。当 ξ 表示一个零节距的转动副轴线，则 θ 表示的是绕轴线的转角，当 ξ 表示一个无穷大节距的移动副轴线，则 θ 表示的是移动的距离。

指数积公式

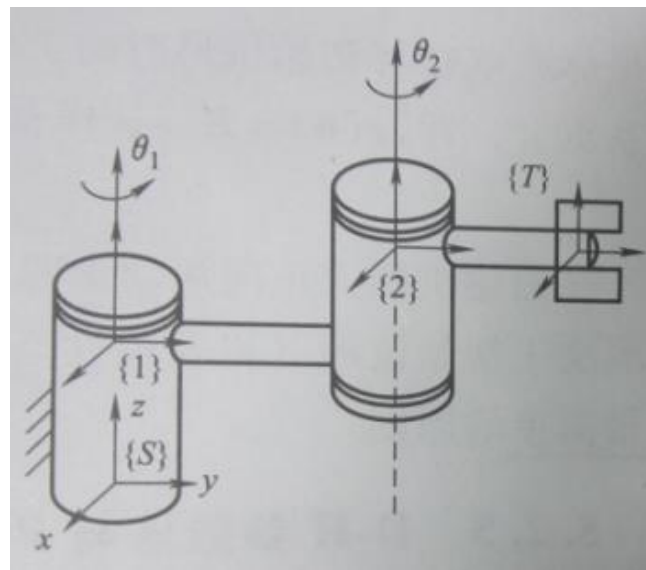
- 使用指数积的方法计算机器人正向运动学与运动副的顺序选择无关。

分析2R自由度的机器人正向运动学求解。

(1) 转动副1固定不动，只转动 θ_2 ，此时 $\theta_1=0$ ，工具坐标系的位形只与 θ_2 有关。

$${}^S_T g(\theta_2) = e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} {}^S_T g(0)$$

然后转动副2固定不动，只转动 θ_1 ，根据刚体运动的叠加原理可得：



2R自由度机器人

第三章 机器人运动学 (1)

指数积公式

$${}^S_T g(\theta_1, \theta_2) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} {}^S_T g(\theta_2) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} {}^S_T g(0)$$

(2) 首先转动副1转动 θ_1 ，转动副2固定不动

$${}^S_T g(\theta_1) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} {}^S_T g(0)$$

然后转动副2转动 θ_2 ，此时第二个连杆将绕新的轴线转动。

由矩阵的伴随变换：即： $\hat{\xi}_2' = Ade^{\theta_1 \hat{\xi}_1} \hat{\xi}_2$ $\hat{\xi}_2' = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} \hat{\xi}_2 e^{-\theta_1 \hat{\xi}_1}$

李代数伴随变换性质： $e^{g \hat{\xi} g^{-1}} = g e^{\hat{\xi}} g^{-1}$

得到： $e^{\theta_2 \hat{\xi}_2'} = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{-\theta_1 \hat{\xi}_1}$

因此根据刚体叠加原理可得（基坐标系下左乘）：

$${}^S_T g(\theta_1, \theta_2) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{-\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} {}^S_T g(0) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} {}^S_T g(0)$$

第三章 机器人运动学（1）

惯性坐标系和初始位形的选择

- 使用指数积公式，机器人运动学可以用各个关节的旋量坐标表征。即：

$${}^S_T g(\boldsymbol{\theta}) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} \dots e^{\theta_i \hat{\xi}_i} \dots e^{\theta_n \hat{\xi}_n} {}^S_T g(0)$$

- 为了简化计算，通常将惯性坐标系取在与初始位形时的工具坐标系重合的位置。

此时 ${}^S_T g(0) = E$

则机器人运动学计算公式简化为：

$${}^S_T g(\boldsymbol{\theta}) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} \dots e^{\theta_i \hat{\xi}_i} \dots e^{\theta_n \hat{\xi}_n}$$

转动副：

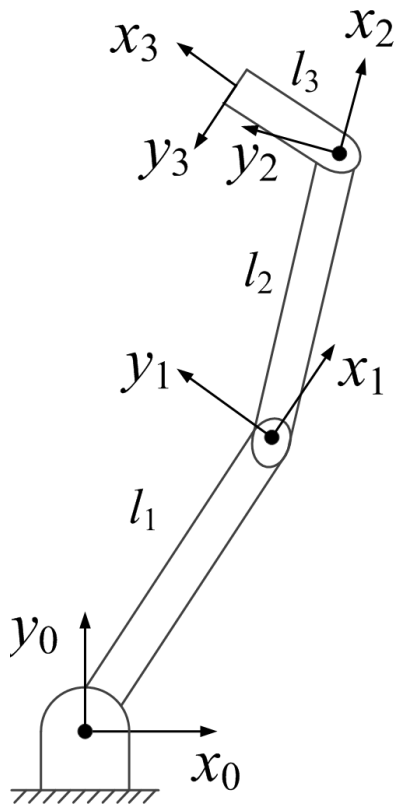
$$\xi_i = \begin{bmatrix} \omega_i \\ r_i \times \omega_i \end{bmatrix}$$

移动副：

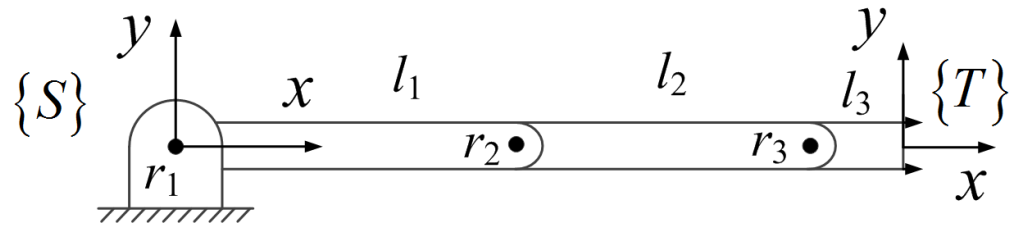
$$\xi_i = \begin{bmatrix} 0 \\ v_i \end{bmatrix}$$

实例分析

例1：使用指数积公式对3R机器人进行正向运动学求解。



一般位形



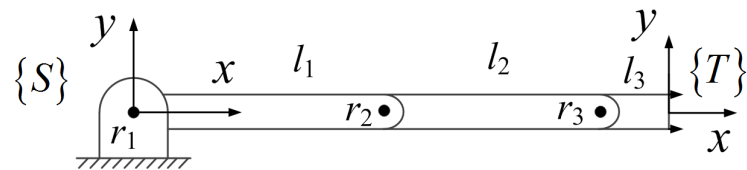
初始位形

解：建立惯性坐标系 $\{S\}$ 和工具坐标系 $\{T\}$ 。取机器人完全展开时的位形为初始位形坐标系。初始位形时惯性坐标系和工具坐标系之间的变换关系为：

$${}^S_T g(0) = \begin{bmatrix} E_{3 \times 3} & l_1 + l_2 + l_3 \\ & 0 \\ & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第三章 机器人运动学 (1)

实例分析



各个关节的单位运动旋量计算如下：

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad r_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad r_2 = \begin{bmatrix} l_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad r_3 = \begin{bmatrix} l_1 + l_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

因此：

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \underbrace{r_1 \times \omega_1}_{v_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_2 = \begin{bmatrix} \omega_2 \\ \underbrace{r_2 \times \omega_2}_{v_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ -l_1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_3 = \begin{bmatrix} \omega_3 \\ \underbrace{r_3 \times \omega_3}_{v_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ -l_1 - l_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

第三章 机器人运动学（1）

实例分析

根据：

$$e^{\theta \hat{\xi}} = \begin{bmatrix} e^{\theta \hat{\omega}} & (E - e^{\theta \hat{\omega}})(\omega \times v) + \theta \omega \omega^T v \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \omega \neq 0$$

则：

$$e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & 0 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} = \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & l_1(1 - c\theta_2) \\ s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & -l_1 s\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} = \begin{bmatrix} c\theta_3 & -s\theta_3 & 0 & (l_1 + l_2)(1 - c\theta_3) \\ s\theta_3 & c\theta_3 & 0 & -(l_1 + l_2)s\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第三章 机器人运动学（1）

实例分析

因此，

$${}^S_T g(\boldsymbol{\theta}) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} = \begin{bmatrix} c\theta_{123} & -s\theta_{123} & 0 & l_1 c\theta_1 + l_2 c\theta_{12} + l_3 c\theta_{123} \\ s\theta_{123} & c\theta_{123} & 0 & l_1 s\theta_1 + l_2 s\theta_{12} + l_3 s\theta_{123} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

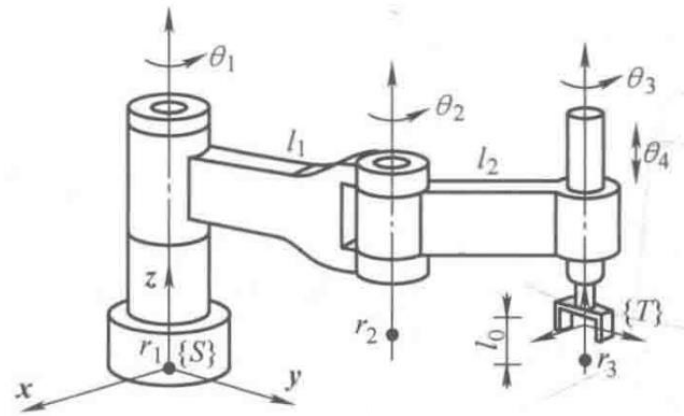
使用指数积公式和D-H参数法计算结果相同。

第三章 机器人运动学 (1)

实例分析

例2： 使用指数积公式对SCARA机器人的正向运动学进行求解。

解： 建立惯性坐标系 $\{S\}$ 和工具坐标系 $\{T\}$ 。取机器人完全展开时的位形为初始位形坐标系。初始位形时惯性坐标系和工具坐标系之间的变换关系为：



SCARA机器人

$${}^S_T g(0) = \begin{bmatrix} E_{3 \times 3} & 0 \\ & l_1 + l_2 \\ & l_0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

各关节的运动旋量计算如下：

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = v_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad r_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad r_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ l_1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad r_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ l_1 + l_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

第三章 机器人运动学 (1)

实例分析

因此,

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ r_1 \times \omega_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_2 = \begin{bmatrix} \omega_2 \\ r_2 \times \omega_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ l_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_3 = \begin{bmatrix} \omega_3 \\ r_3 \times \omega_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ l_1 + l_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\xi_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \left\{ \begin{array}{ll} e^{\theta \hat{\xi}} = \begin{bmatrix} E & v\theta \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \omega = 0 \\ e^{\theta \hat{\xi}} = \begin{bmatrix} e^{\theta \hat{\omega}} & (E - e^{\theta \hat{\omega}})(\omega \times v) + \theta \omega \omega^T v \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \omega \neq 0 \end{array} \right.$$

第三章 机器人运动学（1） 实例分析

则,

$$e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & 0 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} = \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & l_1 s\theta_2 \\ s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & l_1 (1 - c\theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} = \begin{bmatrix} c\theta_3 & -s\theta_3 & 0 & (l_1 + l_2)s\theta_3 \\ s\theta_3 & c\theta_3 & 0 & (l_1 + l_2)(1 - c\theta_3) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad e^{\theta_4 \hat{\xi}_4} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \theta_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

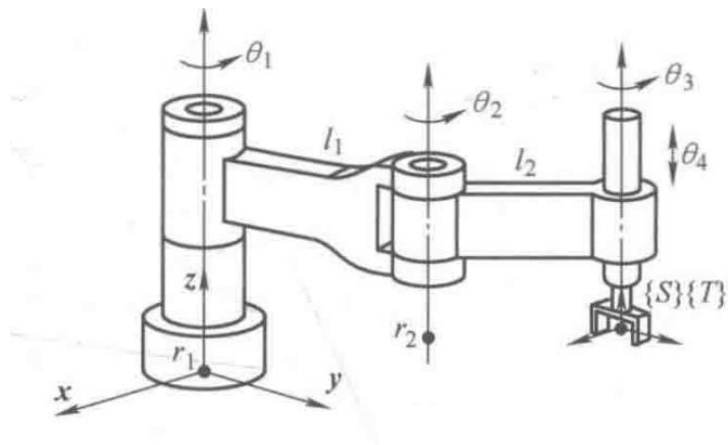
利用指数积公式，得到机器人运动学正解。

$${}^S_T g(\theta) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} e^{\theta_4 \hat{\xi}_4} {}^S_T g(0) = \begin{bmatrix} c\theta_{123} & -s\theta_{123} & 0 & -l_1 s\theta_1 - l_2 s\theta_{12} \\ s\theta_{123} & c\theta_{123} & 0 & l_1 c\theta_1 + l_2 c\theta_{12} \\ 0 & 0 & 1 & l_0 + \theta_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第三章 机器人运动学（1） 实例分析

使用指数积公式对下图中SCARA机器人的正向运动学进行求解。

解：建立惯性坐标系 $\{S\}$ 和工具坐标系 $\{T\}$ 。取机器人完全展开时的位形为初始位形坐标系。初始位形时惯性坐标系和工具坐标系之间的变换关系为：



SCARA机器人

$${}^S_T g(0) = E_{4 \times 4}$$

各关节的运动旋量计算如下：

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = v_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad r_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -l_1 - l_2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad r_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -l_2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad r_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

第三章 机器人运动学 (1)

实例分析

因此,

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ r_1 \times \omega_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -l_1 - l_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_2 = \begin{bmatrix} \omega_2 \\ r_2 \times \omega_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -l_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_3 = \begin{bmatrix} \omega_3 \\ r_3 \times \omega_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\xi_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{考虑到} \quad \begin{cases} e^{\theta \hat{\xi}} = \begin{bmatrix} E & v\theta \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \omega = 0 \\ e^{\theta \hat{\xi}} = \begin{bmatrix} e^{\theta \hat{\omega}} & (E - e^{\theta \hat{\omega}})(\omega \times v) + \theta \omega \omega^T v \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & , \omega \neq 0 \end{cases}$$

第三章 机器人运动学（1） 实例分析

$$\text{则, } e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & -(l_1 + l_2)s\theta_1 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & -(l_1 + l_2)(1 - c\theta_1) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} = \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & -l_2 s\theta_2 \\ s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & -l_2(1 - c\theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} = \begin{bmatrix} c\theta_3 & -s\theta_3 & 0 & 0 \\ s\theta_3 & c\theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad e^{\theta_4 \hat{\xi}_4} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \theta_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

利用指数积公式，得到机器人运动学正解。

$${}^S_T g(\mathbf{\theta}) = e^{\theta_1 \hat{\xi}_1} e^{\theta_2 \hat{\xi}_2} e^{\theta_3 \hat{\xi}_3} e^{\theta_4 \hat{\xi}_4} {}^S_T g(0) = \begin{bmatrix} c\theta_{123} & -s\theta_{123} & 0 & -l_1 s\theta_1 - l_2 s\theta_{12} \\ s\theta_{123} & c\theta_{123} & 0 & -l_1 - l_2 + l_1 c\theta_1 + l_2 c\theta_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

谢谢, 请批评指正